

**UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS**  
**ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MATEMÁTICA**

Seminario de Matemática I

**Temas:** Teorema Ergódico de Birkhoff y caracterizaciones de la ergodicidad

1.  $(M, \mathcal{B}, \mu)$  un espacio de medida de probabilidad y  $f : M \rightarrow M$  una aplicación medible que preserva  $\mu$ . Muestre que las siguientes proposiciones son equivalentes.
  - a)  $\mu$  es ergódica.
  - b) Para todo conjunto medible  $E \subset M$  se tiene que  $\tau(E, x) = \mu(E)$  para  $\mu$ -c.t.p  $x \in M$ .
  - c) Para toda función integrable  $\varphi : M \rightarrow \mathbb{R}$  se tiene que  $\tilde{\varphi}(x) = \int \varphi d\mu$  para  $\mu$ -c.t.p  $x \in M$ .

2.  $(M, \mathcal{B}, \mu)$  un espacio de medida de probabilidad y  $f : M \rightarrow M$  una aplicación medible que preserva  $\mu$ . Muestre que si  $\varphi \in L^p(M, \mathcal{B}, \mu)$  para algún  $p > 1$  entonces  $\tilde{\varphi} \in L^p(M, \mathcal{B}, \mu)$  y vale que  $\|\tilde{\varphi}\|_p \leq \|\varphi\|_p$ . Además,

$$\frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} \varphi \circ f^j$$

converge para  $\tilde{\varphi}$  en el espacio  $L^p(M, \mathcal{B}, \mu)$ .

3. Muestre que si un homeomorfismo  $f : M \rightarrow M$  de un espacio métrico compacto  $M$  solo admite una medida invariante  $\mu$  y es tal que  $\mu(A) > 0$  para todo conjunto abierto no vacío  $A \subset M$ , entonces toda órbita de  $f$  es densa en  $M$ .
4.  $(M, \mathcal{B}, \mu)$  un espacio de medida de probabilidad y  $f : M \rightarrow M$  una aplicación medible que preserva  $\mu$ . Muestre que el conjunto

$$F = \{\varphi \in L^1(M, \mathcal{B}, \mu) : \varphi \circ f = \varphi\}$$

es cerrado en  $L^1(M, \mathcal{B}, \mu)$ .

5.  $(M, \mathcal{B}, \mu)$  un espacio de medida de probabilidad y  $f : M \rightarrow M$  una aplicación medible que preserva  $\mu$ . Muestre que dados conjuntos medibles  $A, B \subset M$  arbitrarios, pero fijos, el límite siguiente existe

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} \mu(f^{-i}A \cap B)$$

6.  $(M, \mathcal{B}, \mu)$  un espacio de medida de probabilidad y  $f : M \rightarrow M$  una aplicación medible que preserva  $\mu$ . Muestre que las siguientes proposiciones son equivalentes.
  - a)  $\mu$  es ergódica.
  - b) Toda función integrable  $\varphi$  con  $\varphi \circ f \leq \varphi$  (o  $\varphi \circ f \geq \varphi$ ) en  $\mu$ -c.t.p  $x \in M$  es constante en  $\mu$ -c.t.p  $x \in M$ .
7. Sea  $M$  un espacio métrico. Muestre que  $\mu$  es ergódica para  $f : M \rightarrow M$  si y solo si para toda función uniformemente continua limitada  $\varphi : M \rightarrow \mathbb{R}$  se tiene que  $\tilde{\varphi}$  es constante en  $\mu$ -c.t.p  $x \in M$ .

8.  $(M, \mathcal{B}, \mu)$  un espacio de medida de probabilidad y  $f : M \rightarrow M$  una aplicación medible que preserva  $\mu$ . La bacía de  $\mu$ , denotada por  $B(\mu)$ , se define como el conjunto de puntos  $x \in M$  tales que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} \varphi(f^j(x)) = \int \varphi d\mu$$

para toda función continua  $\varphi : M \rightarrow \mathbb{R}$ . Muestre que la bacía de  $\mu$  es un conjunto  $f$ -invariante.

9.  $(M, \mathcal{B}, \mu)$  un espacio de medida de probabilidad y  $f : M \rightarrow M$  una aplicación medible que preserva  $\mu$ . Muestre que si  $\mu$  es una medida ergódica para  $f$ , entonces  $\mu(B(\mu)) = 1$ .
10. Muestre que si  $\mu$  y  $\nu$  son medidas de probabilidad ergódicas para  $f : M \rightarrow M$ , entonces  $\mu$  y  $\nu$  son mutuamente singulares, esto es, existen conjuntos medibles  $A, B \subset X$  tal que  $A \cup B = M$  y  $\mu(A) = \nu(B) = 0$ .
11. Sea  $\mu$  una probabilidad invariante por  $f : M \rightarrow M$ . Muestre que la medida producto  $\mu_2 = \mu \times \mu$  es invariante por la transformación  $f_2 : M \times M \rightarrow M \times M$  definida por  $f_2(x, y) = (f(x), f(y))$ . Además, si  $(f_2, \mu_2)$  es ergódico, entonces  $(f, \mu)$  es ergódico. ¿La recíproca es verdad?
12. Sean  $f : M \rightarrow M$  y  $g : N \rightarrow N$  aplicaciones medibles que dejan invariante a  $\mu$  y  $\nu$ , respectivamente. Decimos que  $f$  y  $g$  son equivalentes si existe una aplicación medible  $\phi : M \rightarrow N$  tal que
- i.  $\phi$  es biyectiva en casi todo punto.
  - ii.  $\phi \circ f = g \circ \psi$  para  $\mu$ -ctp  $x \in M$ .
  - iii.  $\phi_*\mu = \nu$

Muestre que  $(f, \mu)$  es ergódico si y solo si  $(g, \nu)$  es ergódico.

Dr. Jorge Crisóstomo